



高等数学

Higher Mathematics

高等数学课程建设团队

思考：

如何快速求解 $\cos 60^\circ 30'$?

函数的微分

contents

一

微分的定义

二

微分的几何意义

三

基本初等函数的微分公式

四

微分的运算法则

五

高阶微分

六

微分的简单应用

学习目标

- ① 微分有哪些应用？
- ② 应用微分近似计算的误差有多大？

六、微分的简单应用

1 计算函数增量的近似值

若 $y = f(x)$ 在点 x_0 处的导数 $f'(x_0) \neq 0$, 且 $|\Delta x|$ 很小时,

$$\Delta y \Big|_{x=x_0} \approx dy \Big|_{x=x_0} = f'(x_0) \cdot \Delta x.$$

例1 半径10厘米的金属圆片加热后, 半径伸长了0.05厘米, 问面积增大了多少?

解 设 $A = \pi r^2$, $r = 10$ 厘米, $\Delta r = 0.05$ 厘米.

$$\therefore \Delta A \approx dA = 2\pi r \cdot \Delta r = 2\pi \times 10 \times 0.05 = \pi (\text{厘米}^2).$$

六、微分的简单应用

2 计算函数的近似值

1) 求 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 附近的近似值;

$$\because \Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \approx f'(x_0) \cdot \Delta x.$$

$$\therefore f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \cdot \Delta x, \quad (|\Delta x| \text{很小时})$$

六、微分的简单应用

例2 计算 $\cos 60^\circ 30'$ 的近似值.

解 设 $f(x) = \cos x$, $\therefore f'(x) = -\sin x$, (x 为弧度)

$$\because x_0 = \frac{\pi}{3}, \quad \Delta x = \frac{\pi}{360},$$

$$\begin{aligned}\therefore \cos 60^\circ 30' &= \cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{360}\right) \approx \cos \frac{\pi}{3} - \sin \frac{\pi}{3} \cdot \frac{\pi}{360} \\ &= \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\pi}{360} \approx 0.4924.\end{aligned}$$

六、微分的简单应用

2) 求 $f(x)$ 在点 $x=0$ 附近的近似值;

$$\text{令 } x_0 = 0, \Delta x = x.$$

$$\because f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \cdot \Delta x,$$

$$\therefore f(x) \approx f(0) + f'(0)x.$$

六、微分的简单应用

常用近似公式

($|x|$ 很小时)

$$(1) \sqrt[n]{1+x} \approx 1 + \frac{1}{n}x; \quad (2) \sin x \approx x \text{ (} x \text{为弧度)};$$

$$(3) \tan x \approx x \text{ (} x \text{为弧度)}; \quad (4) e^x \approx 1 + x;$$

$$(5) \ln(1+x) \approx x.$$

证明 (1) 设 $f(x) = \sqrt[n]{1+x}$, $f'(x) = \frac{1}{n}(1+x)^{\frac{1}{n}-1}$,

$$f(0) = 1, f'(0) = \frac{1}{n}.$$

$$\therefore f(x) \approx f(0) + f'(0)x = 1 + \frac{x}{n}. \quad \text{类似证明其它式子}$$

六、微分的简单应用

例3 计算下列各数的近似值.

(1) $\sqrt[3]{998.5}$; (2) $e^{-0.03}$.

解 (1) $\sqrt[3]{998.5} = \sqrt[3]{1000 - 1.5} = \sqrt[3]{1000(1 - \frac{1.5}{1000})}$
 $= 10\sqrt[3]{1 - 0.0015}$
 $\approx 10(1 - \frac{1}{3} \times 0.0015) = 9.995.$

$$\sqrt[n]{1+x} \approx 1 + \frac{1}{n}x$$

(2) $e^{-0.03} \approx 1 - 0.03 = 0.97.$

$$e^x \approx 1 + x$$

六、微分的简单应用

3 误差估计

定义1. 若某个量的精确值为 A , 近似值为 a , 则称 $|A - a|$ 为近似值 a 的**绝对误差**.

定义2. 绝对误差与 $|a|$ 之比 $\frac{|A - a|}{|a|}$, 则称为近似值 a 的**相对误差**.

定义3. 若绝对误差 $|A - a| \leq \delta$, 则称为 δ 为测量 A 的**绝对误差限**

(**最大绝对误差**), 称 $\frac{\delta}{|a|}$ 为测量 A 的**相对误差限**(**最大相对误差限**).

- 微分的简单应用:

$\left\{ \begin{array}{l} \text{计算函数增量的近似值;} \\ \text{计算函数的近似值} \left\{ \begin{array}{l} \text{在 } x = x_0 \text{ 附近的近似值;} \\ \text{在 } x = 0 \text{ 附近的近似值;} \end{array} \right. \end{array} \right.$